

DiffIntent-RTL

זיהוי מטרת שינוי וחוסרים פונקציונליים בקוד

RTL

Deep Learning Project

קורן הנס | נועה סבג

15 min

Final Presentation

```
@@ always_ff @(posedge clk_i) @@  
- if (!rst_ni) state_q <= IDLE;  
+ if (!rst_ni) state_q <= IDLE;  
+ else if (req_i) begin  
+   state_q <= BUSY;  
+   valid_o <= 1'b1;  
+ end
```

What if the final assignment is missing?

השינוי עדיין יכול להיות תקין
תחבירית
**אבל ההתנהגות הרצויה אינה
שלמה**

מפתח אנושי קורא הקשר, מבנה והבדלים
בין שורות. המודל חייב לקבל את אותם
רמזים.

Code Review

Completeness

האם השינוי נראה שלם?

binary task

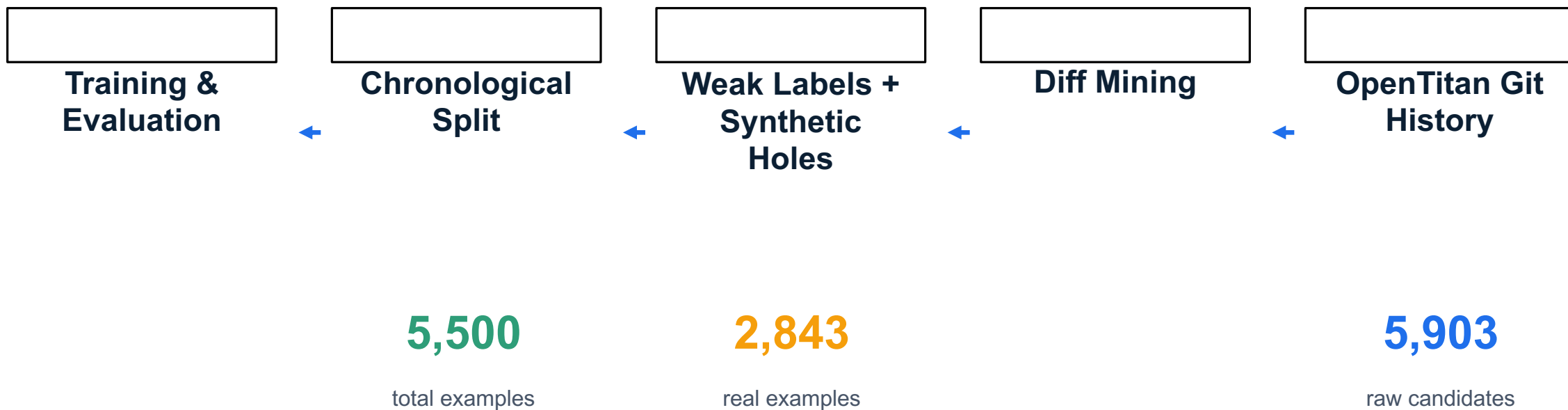
Intent

איזו מטרה עומדת מאחורי השינוי?

4 classes

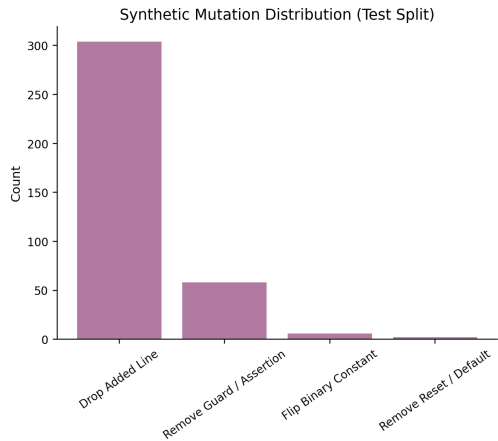
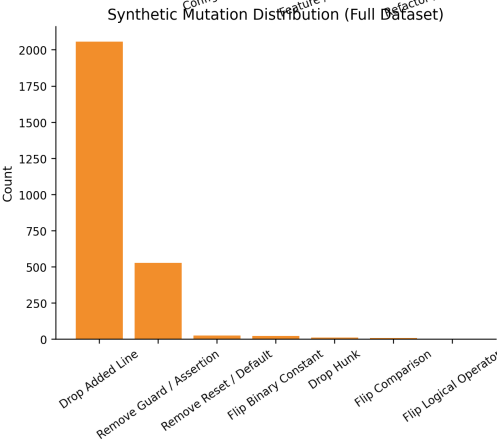
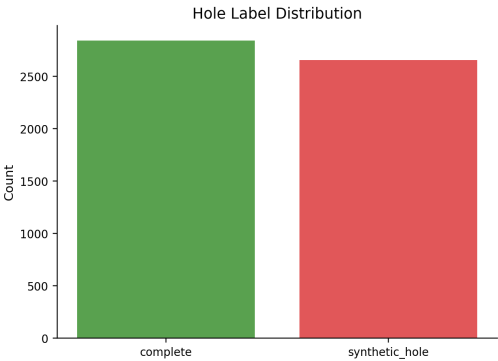
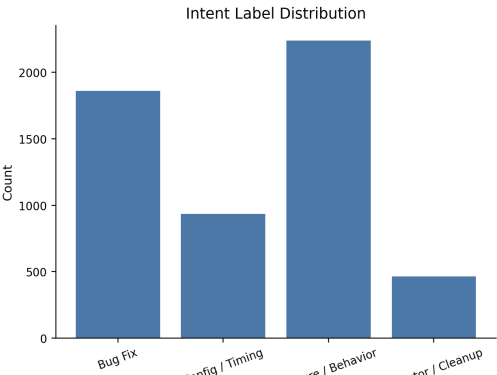
ההשערה
ייצוג היררכי שמבחין בין שורות שנוספו, נמחקו ונשמרו ישפר את זיהוי החוסר.

CC2Vec PatchNet DeepJIT CodeReviewer



כל שינוי נשמר ברמת קובץ, והזוג המקורי והסינתטי נשאר באותה חלוקה.

Dataset Overview



5,903

raw candidates

2,843

weak-labeled real

5,500

after synthetic holes

train 3,873 validation 830 test 797

SYNTHETIC HOLE

```
+ if (req_i) begin
+   state_d = BUSY;
+ end
```

COMPLETE

```
+ if (req_i) begin
+   state_d = BUSY;
+   valid_d = 1'b1;
+ end
```



drop_added_line

82.2%

of test synthetic examples

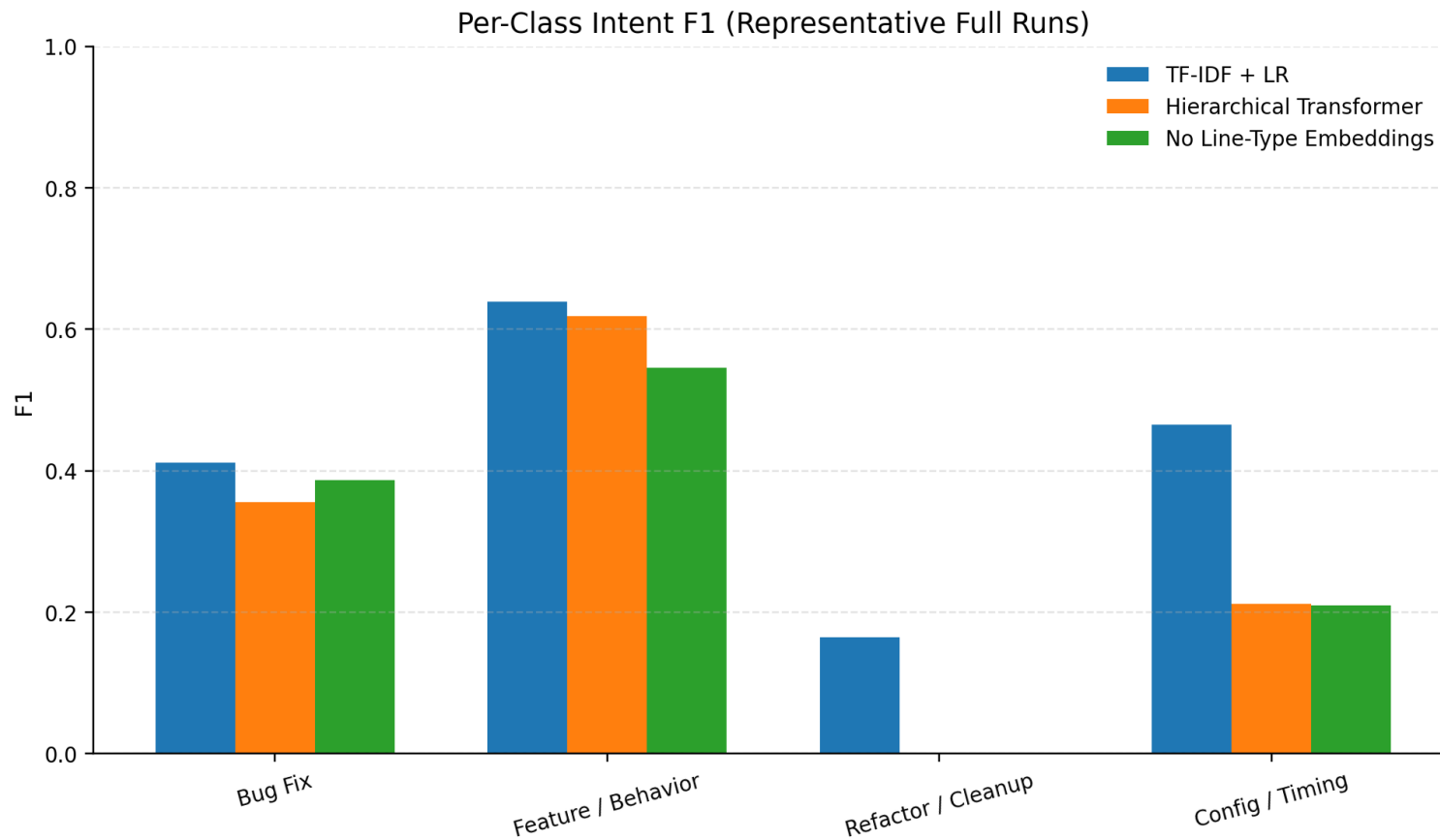
השוואת ארבע משפחות מודלים





ADD DEL
CONTEXT

מוסיף למודל מידע מפורש על תפקיד כל שורה בתוך השינוי.
line-type embedding



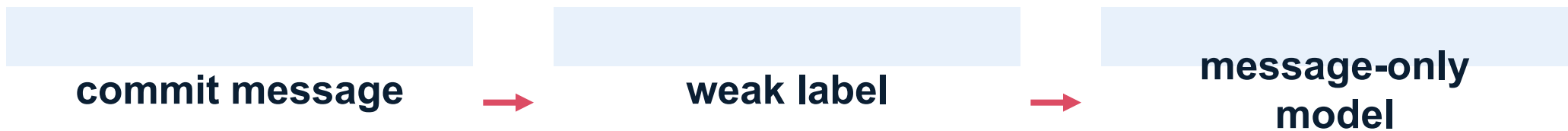
0.4197

test Macro-F1

TF-IDF

האות הלקסיקלי הספיק כדי
לעקוף את המודלים העמוקים.

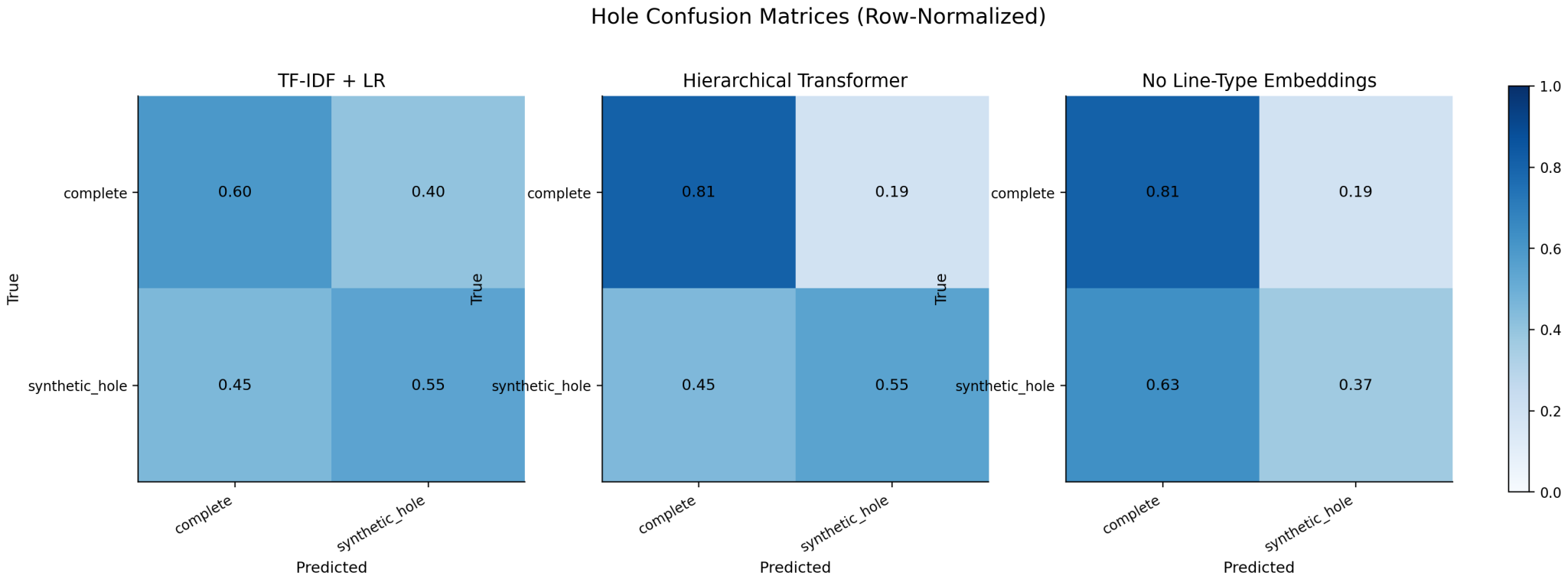
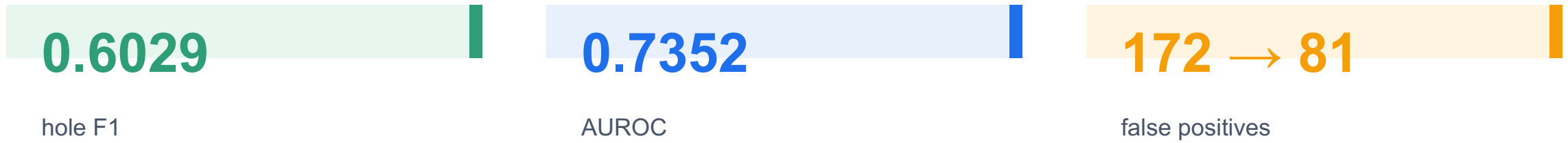
refactor_cleanup



0.9855

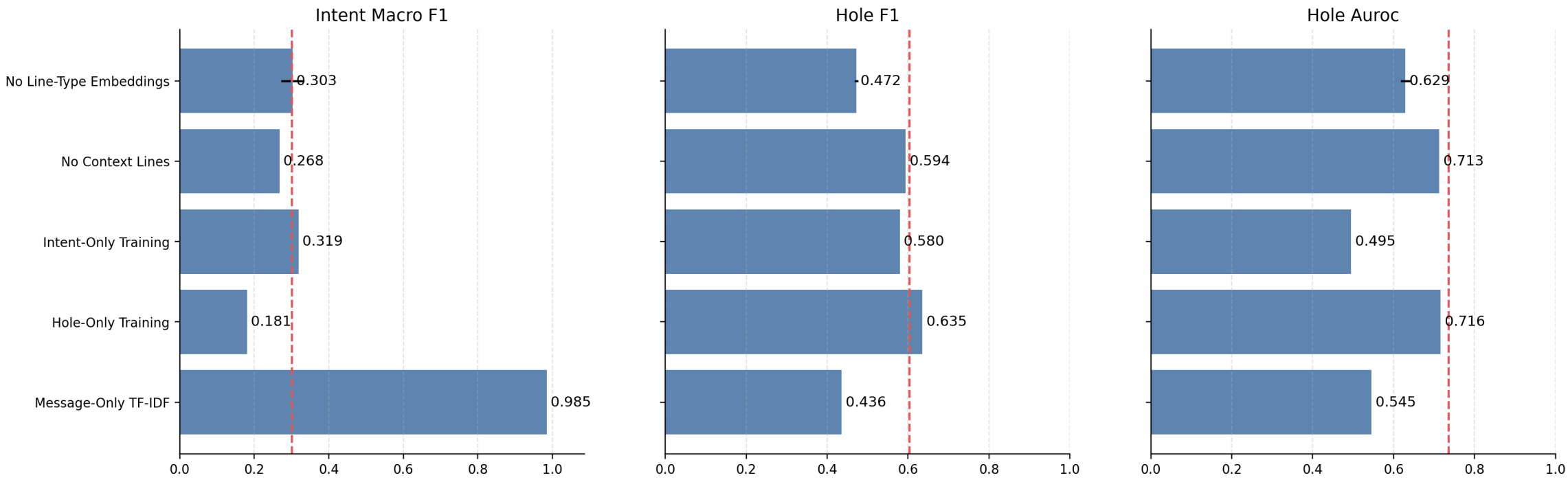
Macro-F1

המדד כמעט משחזר את מנגנון התיוג, ולכן אינו הוכחה להבנת קוד טהורה.





Ablation Results on the Full Experiment



82.2%

drop_added_line



mutation distribution

נדרש סט בדיקה ידני של
חוסרים אמיתיים.

Synthetic Coverage

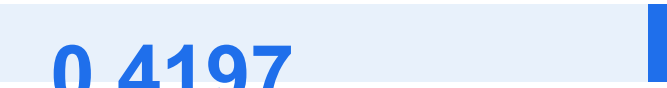
רוב הדוגמאות נוצרו מהסרת שורה שנוספה.

Rare Mutations

יש מעט דוגמאות לשינויים סמנטיים עדינים.

External Validity

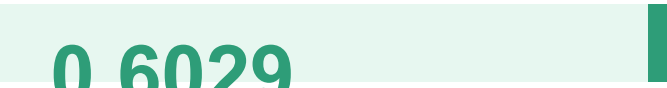
לא בוצעה הערכה סופית על פרויקט חיצוני.

0.4197

Intent Macro-F1

ייצוג מבנה השינוי חשוב יותר מנפח המודל.

1

0.6029

hole F1

מידע מפורש על סוג השורה מצמצם התראות שווא ומשפר זיהוי חוסר.

2

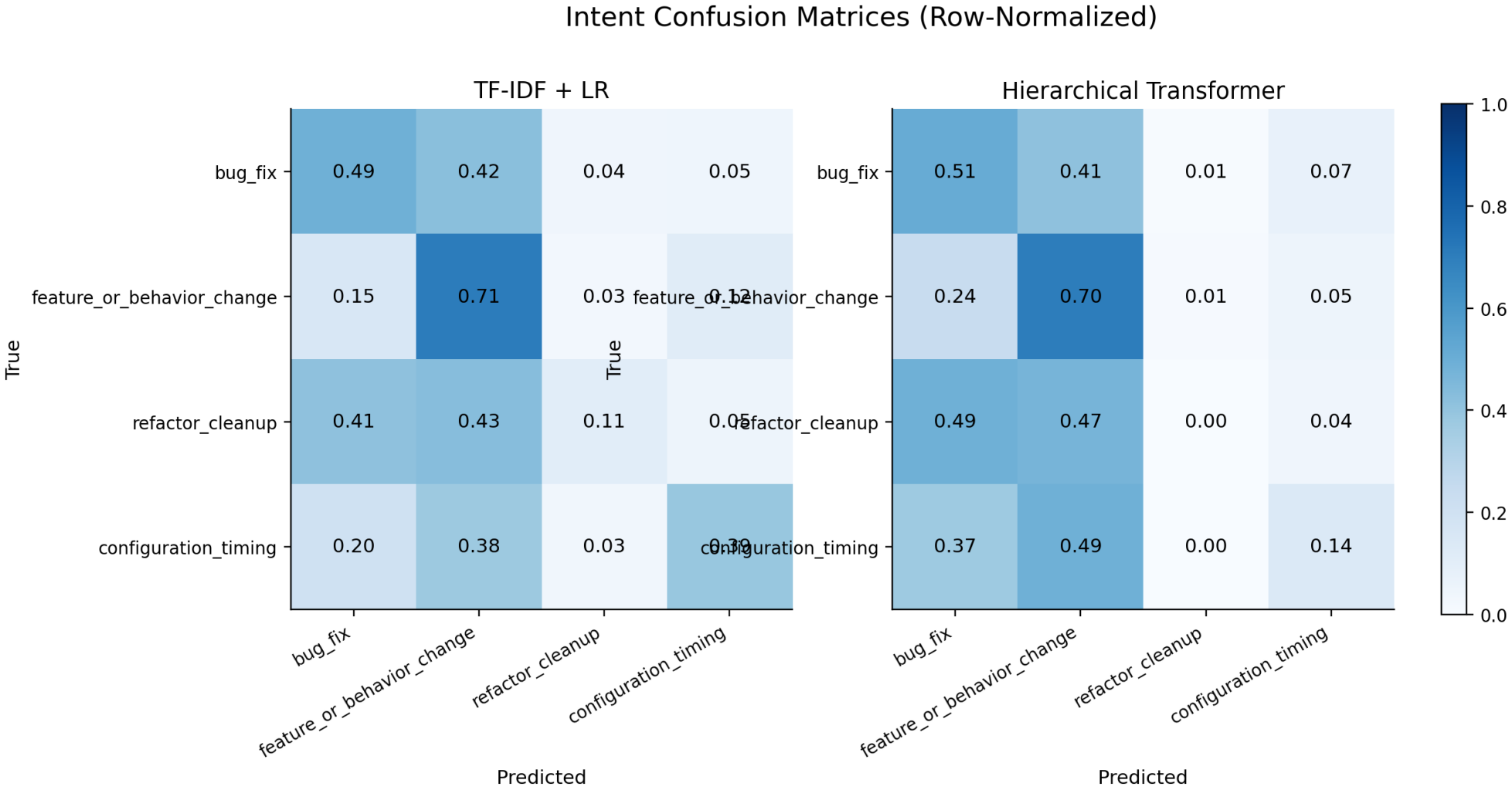
0.7352

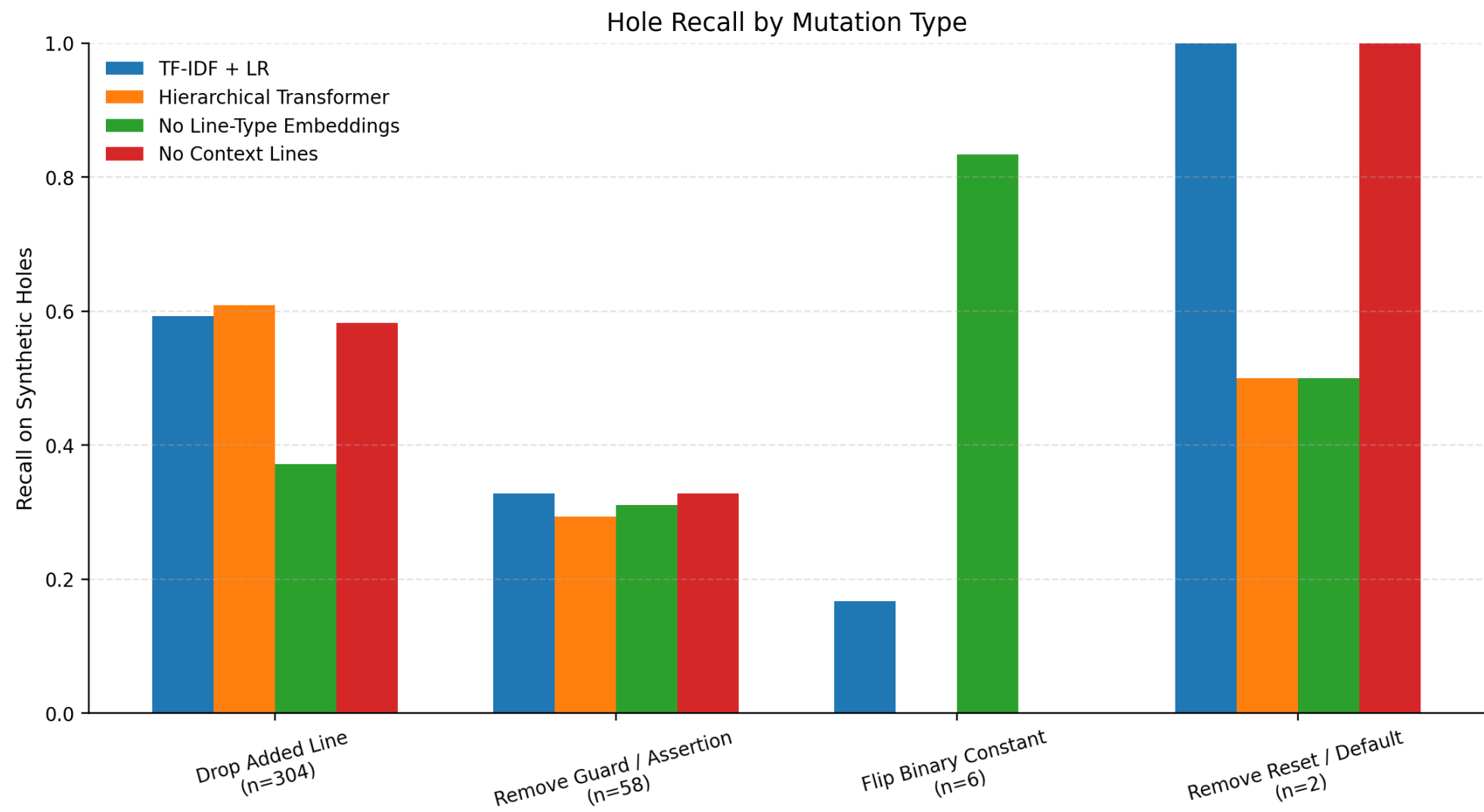
hole AUROC

Intent labels $\neq$ commit message

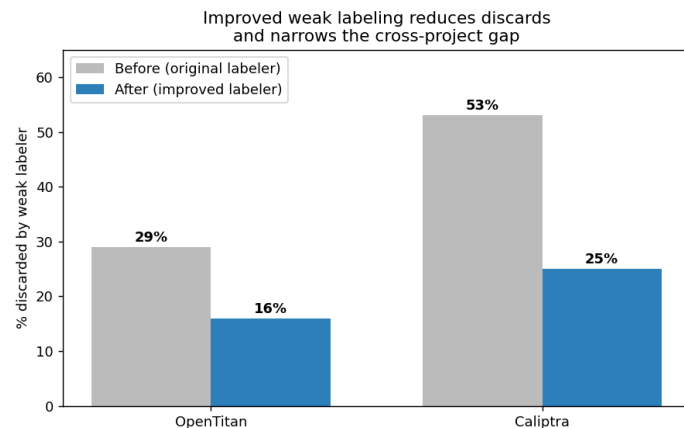
3

נדרש מקור תוויות עצמאי.

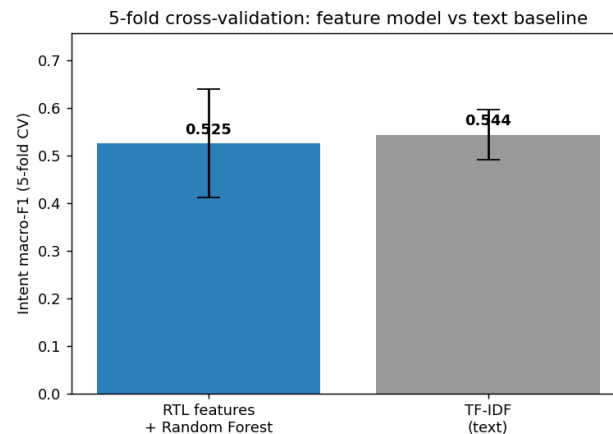




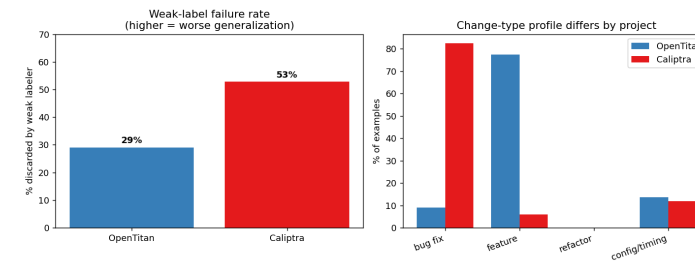
Improved Weak Labeling



Hardware-aware Features



Cross-project Study



Medium-scale studies

המספרים אינם בני השוואה ישירה לניסוי המלא. הם מצביעים על שיפור כיסוי התיוג, ערך של מאפייני חומרה ופער בין פרויקטים.